AP — Primitives et équations différentielles

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Vérifier une primitive — 53

Capacité 2, p. 297

Soit les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\cos(x)$ et $g(x) = \cos(x) + x\sin(x)$.

1. Montrer que g est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. Primitive qui s'annule en 1 — 54

Soit f et g les fonctions définies sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x^2+x} \qquad \text{et} \qquad g(x) = -\ln\left(1+\frac{1}{x}\right).$$

1. Montrer que g est une primitive de f sur $]0\,;+\infty[$.

2. Déterminer la primitive de f sur $]0\,;+\infty[$ qui s'annule en 1.

Propriété 1. Pour les exercices 55 et 56

Montrer que F est une primitive de f sur l'intervalle I.

Exercice 3. Avec une racine carrée — 55

$$f(x) = \sqrt{x} \quad ; \quad F(x) = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + 5 \quad ; \quad I =]0\,;+\infty[.$$

Exercice 4. Avec un logarithme — 56

$$f(x) = \frac{x}{x+1} \quad ; \quad F(x) = x - \ln(x+1) \quad ; \quad I =]-1\,;+\infty[.$$

Exercice 5. Solution particulière et solution générale — 126

Soit l'équation différentielle (E) :

$$y' + 4y = 3x\,\mathrm{e}^{2x}, \qquad \text{pour } x \text{ élément de } \mathbb{R}.$$

On note (E') l'équation différentielle $y' + 4y = 0$.

1. Résoudre l'équation (E').

2. Montrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{12}\right)\mathrm{e}^{2x}$$

est une solution de (E).

3. Déterminer la solution générale de (E).

Exercice 6. Recherche d'une solution particulière — 127

Soit l'équation différentielle (E) : $y' - 2y = x\,\mathrm{e}^{x}$.

1. Déterminer les réels a et b tels que la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = (ax+b)\mathrm{e}^{x}$ soit une solution de (E).
2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer la solution de (E) qui s'annule en 0.

Exercice 7. Sujet D — Datation au carbone 14 — Modéliser / Calculer — 40 min

Thèmes : équation différentielle $y' = ay$; fonction exponentielle.

Les organismes vivants contiennent naturellement du carbone 14 provenant des rayons cosmiques, qui est constamment renouvelé et qui se maintient à la valeur de 15,3 unités. À leur mort, l'assimilation cesse et le carbone 14 présent se désintègre.
On note $f(t)$ la concentration en carbone 14 présent dans un organisme à l'instant t après sa mort (t exprimé en milliers d'années).
On admet que f est une solution sur $[0\,;+\infty[$ de l'équation différentielle (E) : $y' = -0{,}124y$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E).
2. Déterminer la solution f de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 15{,}3$.
3. Déterminer la limite de f en $+\infty$. Interpréter ce résultat.
4. Des archéologues ont trouvé des fragments d'os présentant une concentration en carbone 14 égale à 7,27 unités.
   Justifier que l'on peut estimer l'âge de ces fragments d'os à 6 000 ans.
5. Quand la concentration en carbone 14 d'un organisme devient inférieure à 0,3 % de sa valeur initiale, on ne peut pas dater raisonnablement à l'aide du carbone 14.
   Déterminer l'âge à partir duquel un organisme ne peut plus être daté au carbone 14.

Propriété 2. Pour les exercices 82 à 91

Déterminer une primitive de chacune des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par leurs expressions.

Exercice 8. Deux primitives — 82

$$f(x) = 3\mathrm{e}^{3x+4} \qquad \text{et} \qquad g(x) = x\,\mathrm{e}^{x^2-3}.$$

Exercice 9. Deux primitives — 83

$$f(x) = x^2\mathrm{e}^{-3} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+4}.$$

Exercice 10. Deux primitives — 84

$$f(x) = 5\mathrm{e}^{4-x} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{4x^3}{x^4+5}.$$

Exercice 11. Deux primitives — 85

$$f(x) = 4x\left(3x^2-8\right)^2 \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{x^2+3}}.$$

Exercice 12. Deux primitives — 86

$$f(x) = \mathrm{e}^{x}\left(\mathrm{e}^{x}+4\right)^3 \qquad \text{et} \qquad g(x) = (2x-1)^4.$$

Exercice 13. Deux primitives **87**

$$f(x) = \sin(3x) - \cos(2x) \qquad \text{et} \qquad g(x) = \sin\left(5x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Exercice 14. Deux primitives **88**

$$f(x) = \sin(x)\cos(x) \qquad \text{et} \qquad g(x) = \sin(x)\cos^2(x).$$

Exercice 15. Sujet C — Tangente et équation différentielle **Chercher / Représenter — 40 min**

Thèmes : équation différentielle $y' = ay + f$; fonction exponentielle.
Capacités mises en œuvre : question 3 • capacité 7 p. 301 ; question 4 • chapitre 5, capacité 2 p. 167.

On veut déterminer une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que sa courbe représentative dans le plan vérifie la condition suivante : « en chacun de ses points, la pente de la tangente est égale au double de la somme des coordonnées du point ».

1. Montrer que f vérifie l'équation différentielle (E) :

$$y' = 2y + 2x.$$

2. Déterminer une fonction affine solution particulière de (E).

3. En déduire toutes les fonctions solutions du problème posé.

4. Soit g la solution du problème dont la courbe passe par le point $A\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$.

- **a.** Déterminer l'expression de g.
- **b.** Étudier les variations de g, ainsi que ses limites en $-\infty$ et en $+\infty$.
- **c.** Représenter graphiquement g dans le plan.